國中社會系列·地理

國三上 地理 重點講義

第1章 漠南非洲 第2章 歐洲的自然環境 第3章 歐洲的產業與統合 第4章 俄羅斯 第5章 北美洲 第6章 中南美洲

這一冊在學什麼

- 這一冊從亞洲走向世界：先看**漠南非洲**的高原、莽原與殖民留下的影響，理解「單一作物經濟」
- 接著兩章談**歐洲**：峽灣、阿爾卑斯山、西風與北大西洋暖流造成的三種氣候，再到農業分區、工業轉型與**歐盟**
- 再看橫跨歐亞的**俄羅斯**：寒冷的西伯利亞、向北流的大河、能源經濟與西伯利亞鐵路
- 最後是**北美洲與中南美洲**：縱列地形、農業帶、矽谷與陽光帶；安地斯山的垂直分帶與亞馬遜雨林
- 會考最愛考**氣候圖判讀**（本冊有多組練習）、地形剖面與統計圖表：看圖題一定要自己寫，再對詳解的「陷阱」那一行

依 108 課綱國中社會領域學習內容編排，各版本章節順序略有不同，以學校課本為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）

第1章 漠南非洲

1-1 自然環境 1-2 人文與發展

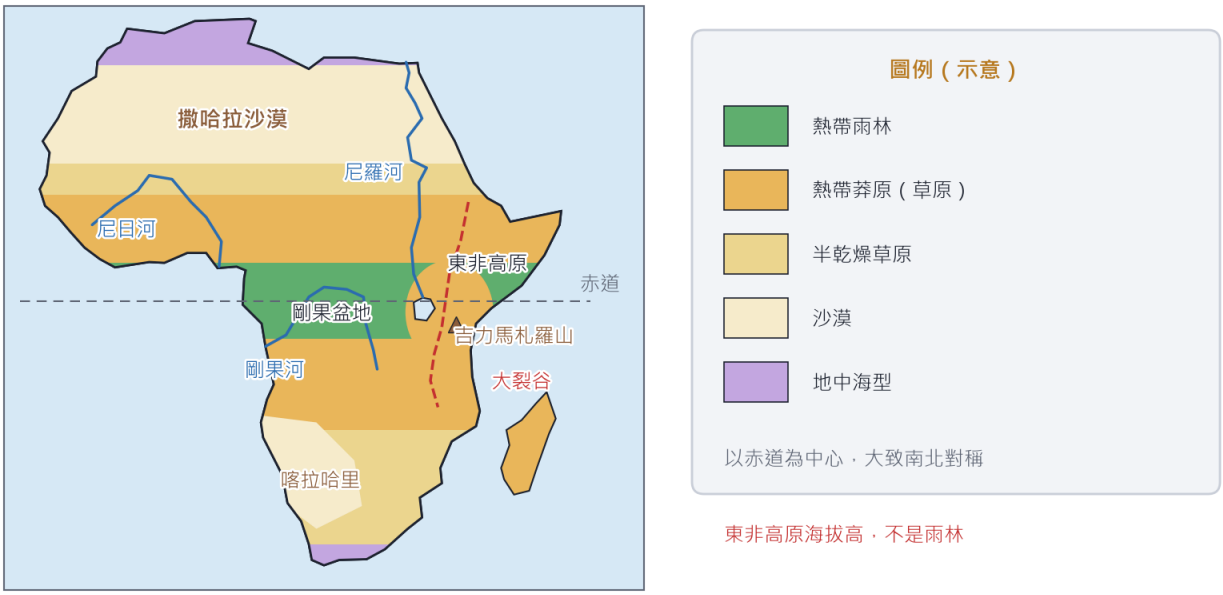
1-1 自然環境

非洲北部是廣大的撒哈拉沙漠，沙漠以南的地區稱為「漠南非洲」。這裡的自然環境、文化與經濟發展，和北非（常與西亞合併討論）有不少差別。

高原大陸

- 非洲**平均海拔較高**，內陸多**高原與盆地**，沿海平原狹窄，常被稱為「高原大陸」
- 河川從高原流向海洋時，常形成**瀑布、急流** → 不利河口一帶航運，但**水力資源豐富**
- **東非大裂谷**：板塊張裂形成的狹長谷地，有許多狹長湖泊與火山
- **吉力馬札羅山**：非洲最高峰，接近赤道，山頂因海拔高仍有冰雪（近年冰帽明顯縮小）
- 重要河川：**剛果河**（流經剛果盆地，流量大）、**尼日河**、**尼羅河**上游

非洲的氣候分布與地形（示意）



非洲氣候分布示意：以赤道為中心，大致南北對稱；東非高原因海拔高，不是熱帶雨林（色塊範圍為示意）

赤道橫貫中部：氣候帶南北對稱

- 赤道通過非洲中部，氣候帶由赤道向南、北兩側**大致對稱**排列
- **熱帶雨林**：剛果盆地、幾內亞灣沿岸，終年高溫多雨、年溫差很小
- **熱帶莽原**：雨林的南北兩側，一年分**乾季與濕季**
- **熱帶沙漠**：北邊撒哈拉沙漠；南部西側有喀拉哈里沙漠等乾燥區
- 非洲**最北端與最南端**有小範圍的**地中海型氣候**（夏乾冬雨）
- 例外：**東非高原**雖在赤道附近，但海拔高、氣溫較低，以莽原為主

熱帶莽原：動物大遷徙的舞台

- 景觀：高草原中散布稀疏樹木（如猴麵包樹、金合歡）
- 濕季草長得好；乾季草枯黃 → 斑馬、牛羚等草食動物**隨雨季移動**找水和草
- 肯亞、坦尚尼亞等國設立**國家公園與保護區**，發展**野生動物觀光**
- 撒哈拉南緣的**薩赫爾**地區屬半乾燥，乾旱加上**過度放牧、砍伐**，造成**沙漠化**

氣候	特色	分布
熱帶雨林	終年高溫多雨，年溫差很小	剛果盆地、幾內亞灣沿岸
熱帶莽原	終年高溫，乾濕季分明	雨林南北兩側、東非高原
熱帶沙漠	雨量極少，日夜溫差大	撒哈拉、南部西側
地中海型	夏乾熱、冬溫和多雨	最北端、最南端

陷阱提醒 自然環境最常錯

【錯】赤道附近一定是熱帶雨林
【對】東非高原海拔高、氣溫較低，以**莽原**為主；判斷氣候要同時看**緯度與海拔**
【錯】非洲河川水量大，所以很適合從海上開船進入內陸
【對】高原邊緣多**瀑布**、**急流**，航運受限；但這些落差適合發展**水力發電**
【錯】熱帶莽原全年都下很多雨
【對】莽原的特徵是**乾季**、**濕季分明**；全年多雨的是雨林

1-2 人文與發展

殖民留下的影響

- 19 世紀末，歐洲列強**瓜分非洲**；20 世紀中期（1960 年前後）多數國家才陸續獨立
- 許多國界由殖民國家**依經緯線或河流直接劃定**，沒有考慮族群分布 → 同一族群被分到不同國家、不同族群被劃在一起，埋下**族群衝突**
- 許多國家的**官方語言**是英語、法語或葡萄牙語，這也是殖民時代留下的

單一作物（單一產品）經濟

- 殖民時期發展**熱帶栽培業**（可可、咖啡、茶、棉花）與**採礦**，產品主要**出口到歐洲**
- 獨立後許多國家仍**依賴少數幾種農礦產品出口**，例如：迦納、象牙海岸的**可可**；尚比亞的**銅**；奈及利亞的**石油**
- 問題：國際價格**一跌，整個國家收入就大減**；加上出口的多是原料，附加價值低
- 改善：發展加工業、讓產品多元化；消費者端也有「**公平貿易**」，讓農民得到較合理的價格

人口與都市

- 漠南非洲**出生率高、人口成長快，年輕人口比例很高**
- 挑戰：糧食不足、醫療衛生（瘧疾等傳染病）、教育資源不夠
- 鄉村人口大量湧入都市，都市擴張太快 → **貧民窟**、交通與衛生問題
- 也有進步：例如**行動電話與行動支付**普及，讓沒有銀行帳戶的人也能轉帳
- **南非**是區域內工業與礦業（黃金、鑽石）較發達的國家

與臺灣的連結

- 臺灣透過**醫療團**、**農業技術團**、職業訓練與獎學金，和非洲國家合作
- 臺灣的巧克力原料可可，有不少產自西非；買「公平貿易」商品也是一種國際參與

議題	重點
殖民遺緒	直線國界、族群衝突、官方語言多為歐洲語言
單一經濟	依賴少數農礦產品出口，受國際價格影響大
人口	出生率高、人口年輕、成長快
都市化	鄉村移入都市快 → 貧民窟

沙漠化	薩赫爾地區乾旱＋過度放牧、砍伐

陷阱提醒 人文最常錯

【錯】非洲國家的國界都是依照山脈河流、族群自然形成
【對】很多國界是殖民國家**用尺畫出來的直線**，常和族群分布不一致
【錯】出口可可很多的國家，一定很富有
【對】只靠單一原料出口，**價格波動**時經濟很不穩定，附加價值也低
【錯】沙漠化只是因為天氣變乾
【對】除了乾旱，**人為的過度放牧、砍伐與耕作**也是重要原因

會考判讀小技巧

- 氣候圖先看**最冷月是否 18℃ 以上**（熱帶），再看**雨量是全年多還是分乾濕季**
- 全年高溫＋全年多雨＝雨林；全年高溫＋乾濕季分明＝莽原；全年幾乎沒雨＝沙漠

第2章 歐洲的自然環境

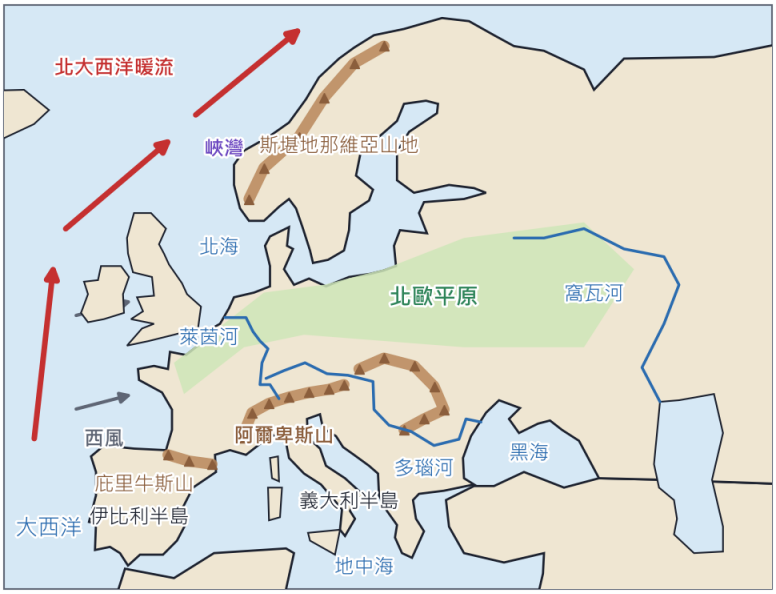
2-1 地形與海岸 2-2 氣候

2-1 地形與海岸

位置與海岸

- 歐洲位在**歐亞大陸西部**，北臨北極海、西臨大西洋、南臨地中海，三面環海
- 與亞洲的分界常以**烏拉山、裏海、高加索山**等為界
- 海岸線**曲折**，半島、島嶼多：斯堪地那維亞半島、伊比利半島、義大利半島、巴爾幹半島；大不列顛島、冰島等
- 海岸曲折 → 良港多，自古航海、貿易發達

歐洲的地形、西風與北大西洋暖流（示意）



西歐冬天為什麼不冷？

① 北大西洋暖流

帶來溫暖海水

② 盛行西風從海上

吹向陸地

③ 平原向西敞開，

海洋空氣深入內陸

→ **冬暖夏涼、全年有雨**

歐洲地形示意：北部有冰河侵蝕的山地與峽灣，中部是廣大平原，南部是年輕高大的山脈；紅色箭頭為北大西洋暖流

北、中、南三大地形區

- **北部**：斯堪地那維亞山地，地勢較古老；冰期時被**冰河**覆蓋侵蝕
- **中部**：**北歐平原**（也稱中歐平原）從法國西部一路延伸到俄羅斯，地勢低平，是農業與人口重心
- **南部**：**阿爾卑斯山**、庇里牛斯山、喀爾巴阡山等**年輕褶曲山脈**，高大陡峭；南歐山多平原少
- 阿爾卑斯山有許多冰河地形（尖銳山峰、冰河湖），是滑雪與觀光勝地

峽灣：冰河留下的海灣

- 冰河向下侵蝕，把河谷刻成 **U 形谷**
- 冰期結束、冰河後退、海平面上升 → **海水灌入 U 形谷**，形成**峽灣**
- 特色：**狹長、深入內陸、兩岸陡峭、水很深**；以**挪威西岸**最有名

河川與低地

- 歐洲多數地區**全年有雨**，河川水量較穩定，又有運河相連 → **內河航運發達**
- **萊茵河**：發源於阿爾卑斯山，流經多國注入北海，是航運繁忙的**國際河川**
- **多瑙河**：向東注入黑海，流經的國家很多
- **窩瓦河**：歐洲最長的河，在俄羅斯境內，注入裏海
- **荷蘭**：部分土地低於海平面，靠**堤防、抽水（早期用風車）**圍海造陸

地區	主要地形	特色
北歐	斯堪地那維亞山地	冰河侵蝕、峽灣
中歐	北歐平原	地勢低平、農業與人口多
南歐	阿爾卑斯山等年輕山脈	高大陡峭、平原少

陷阱提醒 地形最常錯

【錯】峽灣是河流侵蝕形成的 V 形谷
【對】峽灣是**冰河**侵蝕的 **U 形谷**被海水淹沒
【錯】阿爾卑斯山在北歐
【對】阿爾卑斯山在**中南歐**（瑞士、奧地利一帶）；北歐的是斯堪地那維亞山地
【錯】萊茵河注入黑海
【對】萊茵河注入**北海**；注入黑海的是**多瑙河**

2-2 氣候

西風 + 北大西洋暖流

- 歐洲大部分在北緯 35～70 度之間，緯度不低
- 但西歐冬天比同緯度的大陸東岸**溫和許多**，原因：
- ① **北大西洋暖流**把溫暖的海水帶到西北歐外海
- ② **盛行西風**從海洋吹向陸地，把海洋溫和濕潤的空氣帶進來
- ③ 中部平原向西敞開、山脈多東西走向，海洋空氣能**深入內陸**
- 北部**莫曼斯克**等港口，受暖流影響冬季仍可通航

三種主要氣候

- **溫帶海洋性氣候**：西歐、西北歐沿海（英國、法國西北部、荷比、挪威西岸）→**冬暖夏涼、全年有雨、年溫差小**
- **地中海型氣候**：南歐地中海沿岸 → **夏季炎熱乾燥、冬季溫和多雨**
- **溫帶大陸性氣候**：東歐內陸（波蘭以東）→ **冬冷夏熱、年溫差大**，雨量較少、集中夏季
- **由西向東**：離大西洋愈遠 → 年溫差**愈大**、雨量**愈少**
- 北部北極圈附近有**永晝、永夜**現象；最北的沿岸有寒冷的凍原

	溫帶海洋性	地中海型	溫帶大陸性
分布	西歐、西北歐	南歐地中海沿岸	東歐內陸

氣溫	冬暖夏涼	夏熱、冬溫和	冬冷夏熱
降水	全年平均	夏乾冬雨	較少、集中夏季
年溫差	小	中等	大

陷阱提醒 氣候最常錯

【錯】西歐冬天溫和是因為緯度低

【對】西歐緯度並不低，溫和是因為**北大西洋暖流 + 西風**

【錯】地中海型氣候夏天多雨

【對】地中海型是**夏乾冬雨**，和臺灣、季風區的「夏雨」相反

【錯】東歐離赤道較近，所以比西歐溫暖

【對】東歐離海洋遠，**冬季比西歐冷得多**，年溫差大

跟宜蘭比一比

- 宜蘭冬天吹**東北季風**、下綿綿細雨；西歐則終年吹**西風**
- 臺灣在大陸的**東岸**，冬季受大陸冷空氣影響；西歐在大陸的**西岸**，吹來的是海洋空氣

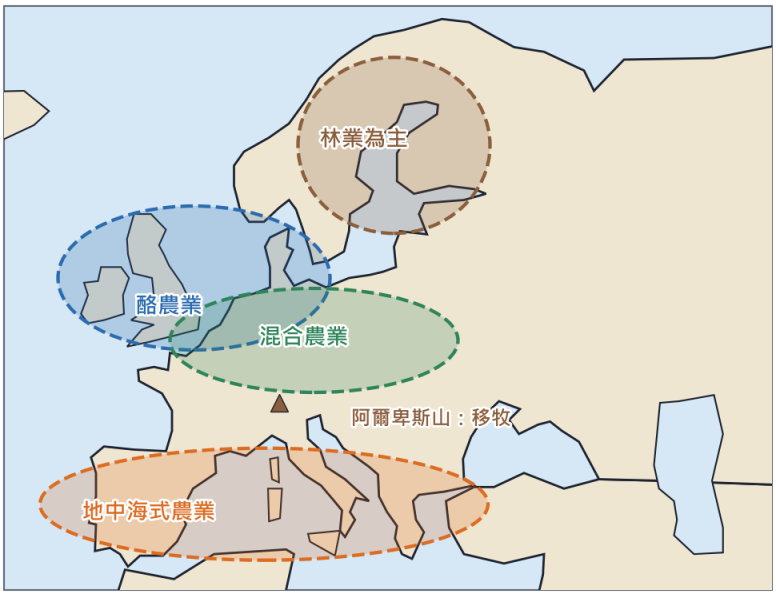
第3章 歐洲的產業與統合

3-1 農業與工業 3-2 歐盟

3-1 農業與工業

歐洲的農業類型和上一章的氣候分布幾乎一一對應：涼爽多雨的地方養乳牛，夏乾的地方種耐旱作物。先把氣候記熟，農業就很好懂。

歐洲的農業分區（示意）



氣候決定農業

西北歐：涼爽多雨
→ **牧草長得好，酪農**
中西歐平原
→ **種作物＋養牲畜**
南歐：夏乾冬雨
→ **橄欖、葡萄、柑橘**
北歐：寒冷、森林廣
→ **林業、造紙**

歐洲農業分區示意：虛線圈只表示大致範圍，實際分布更複雜

三種主要農業

- **酪農業**：西北歐（英國、荷蘭、丹麥等）**涼爽多雨**，穀物不易成熟，但**牧草長得好**；又靠近人口多的都市 → 飼養乳牛，生產**牛奶、乳酪、奶油**
- **混合農業**：中西歐平原（法國、德國、波蘭等），**種植作物（小麥、大麥、馬鈴薯、甜菜、飼料作物）＋飼養牲畜（豬、牛）**，部分作物當飼料，牲畜糞便回到農田當肥料
- **地中海式農業**：南歐**夏乾冬雨** → 夏季種**橄欖、葡萄、柑橘**等耐旱作物（葡萄多用來釀酒），冬雨季節種小麥
- **移牧**：阿爾卑斯山區夏天把牲畜趕到高山牧場，冬天再趕回山谷
- **北歐**：寒冷、森林廣大 → **林業、造紙**；沿海漁業與養殖（如鮭魚）也很重要

工業：從煤鐵到轉型

- 18 世紀後期，**工業革命**從**英國**開始，蒸汽機需要大量**煤與鐵**
- 早期工業區多靠近**煤田**：英格蘭中部、德國**魯爾區**（煤礦豐富，又有萊茵河航運）
- 20 世紀後期，煤礦開採成本高、能源改用石油，鋼鐵業又面臨新興國家競爭 → 傳統工業區**衰退**
- 轉型：發展**高科技、服務業、觀光**；舊礦場、工廠改造成博物館、文化園區
- 新產業例子：**航太工業**（多國合作製造客機）、精品與時尚、金融（倫敦、法蘭克福）
- **綠色能源**：北海沿岸發展**離岸風力發電**；臺灣彰化外海的離岸風場也有歐洲廠商參與

	酪農業	混合農業	地中海式農業

分布	西北歐	中西歐平原	南歐
氣候條件	涼爽多雨	溫和、雨量適中	夏乾冬雨
主要產品	牛奶、乳酪、奶油	小麥、馬鈴薯＋豬、牛	橄欖、葡萄、柑橘

陷阱提醒 產業最常錯

【錯】西北歐涼爽多雨，最適合種稻米

【對】西北歐夏季不夠熱、日照少，穀物不易成熟 → 適合**牧草與酪農**

【錯】地中海式農業在夏天大量種植需水的作物

【對】地中海夏季乾燥，種的是**耐旱**的橄欖、葡萄

【錯】魯爾區到現在仍以煤礦為主要產業

【對】魯爾區已經**轉型**，發展服務業、科技與文化觀光

3-2 歐盟

為什麼要統合？

- 兩次世界大戰都在歐洲爆發，戰後各國希望**避免再起戰爭**、**合作重建經濟**
- 第一步從管理戰爭最需要的**煤與鋼**開始：法國、西德等 **6 國**成立**歐洲煤鋼共同體**
- 之後擴大為**共同市場**，再發展成**歐洲聯盟（歐盟）**

歐洲統合大事年表

- 1952 **歐洲煤鋼共同體** — 6 國合作管理煤與鋼
- 1958 **歐洲經濟共同體** — 建立共同市場
- 1967 **歐洲共同體** — 幾個共同體合併
- 1993 **歐洲聯盟成立** — 馬斯垂克條約生效
- 1995 **申根公約實施** — 取消內部邊境檢查
- 2002 **歐元現鈔流通** — 1999 年先用於帳面
- 2004 **東歐多國加入** — 會員大幅擴大
- 2020 **英國正式脫歐** — 2016 年公投決定

左欄讀完接右欄；由上往下是時間先後

歐洲統合大事年表（重點年代）

歐盟做了哪些事？

- **單一市場**：會員國之間**商品、人員、服務、資本**自由流通（四大流通）
- **歐元**：1999 年啟用、2002 年紙鈔硬幣流通；由**歐洲中央銀行**管理。並非所有會員國都使用歐元（例如**丹麥**保留自己的貨幣）
- **申根區**：參加國之間**取消邊境檢查**，人員往來不必查護照。申根區和歐盟**不完全相同**：**瑞士、挪威**不是歐盟會員卻參加申根；**愛爾蘭**是歐盟會員卻沒有加入申根
- 共同農業政策、區域發展基金：協助較落後的地區
- 2004 年東歐多國加入，會員國大幅增加；目前有 27 個會員國

挑戰與英國脫歐

- 會員國之間**貧富差距**、財政狀況不同（例如 2010 年前後的歐債危機）
- **移民與難民**議題，各國看法不一
- **英國脫歐**：2016 年公投決定離開，**2020 年**正式退出；支持與反對者各有理由，例如國家自主、移民政策、經濟利益等

國家	歐盟會員	使用歐元	申根區
德國、法國	是	是	是
丹麥	是	否	是
愛爾蘭	是	是	否
瑞士、挪威	否	否	是

陷阱提醒 歐盟最常錯

【錯】歐盟會員國一定使用歐元
【對】丹麥、瑞典、波蘭等會員國**仍使用自己的貨幣**
【錯】只有歐盟會員國才能加入申根區
【對】瑞士、挪威、冰島**不是歐盟會員**，但參加申根區
【錯】英國脫歐前使用歐元
【對】英國一直使用**英鎊**，也沒有加入申根區

三個圈圈不一樣大

- 歐盟（政治經濟組織）、歐元區（用同一種貨幣）、申根區（不查邊境）是**三個不同的圈圈**
- 考試常給一張「是 / 否」表要你判斷國家，先抓**特例**：丹麥（不用歐元）、愛爾蘭（不在申根）、瑞士挪威（不是會員卻在申根）

第4章 俄羅斯

4-1 自然環境 4-2 資源與經濟

4-1 自然環境

世界面積最大的國家

- 俄羅斯面積約 **1700 萬平方公里**，是世界**面積最大**的國家，約為臺灣的四百多倍
- **橫跨歐、亞兩洲**，以**烏拉山**為界：以西是歐洲部分，以東是亞洲部分（**西伯利亞**）
- 東西很長，**跨越 11 個時區**；首都莫斯科與東部的海參崴相差 7 小時
- 1991 年**蘇聯解體**後，俄羅斯聯邦成為其中面積最大的國家

俄羅斯的地形、河流與西伯利亞鐵路（示意）



俄羅斯示意圖：烏拉山以西是東歐平原，以東是西伯利亞；三條大河向北流入北極海

地形與河湖

- 地勢大致**西低東高**：烏拉山以西是**東歐平原**；以東依序為**西西伯利亞平原**（低平、沼澤多）、**中西伯利亞高原**、東部山地
- **烏拉山**：古老低矮的山脈，礦產豐富，是歐亞分界
- **鄂畢河、葉尼塞河、勒拿河**都由南**向北**流入**北極海**
- 春天**南邊（上游）先解凍**，**北邊（下游）還結冰** → 河水被冰塊堵住而**氾濫**，形成大片沼澤
- **窩瓦河**：歐洲最長的河，注入裏海；**貝加爾湖**：世界**最深**的湖泊，儲存大量淡水

氣候：寒冷漫長的冬天

- 緯度高、大部分**離海遠**；北面向北極海敞開，冷空氣長驅直入
- 南邊有高山高原阻擋來自印度洋、太平洋的暖濕空氣
- 大部分屬**溫帶大陸性氣候**，**冬季漫長嚴寒、年溫差大**；北冰洋沿岸屬**寒帶**
- 愈往東愈離大西洋遠，冬季愈冷；西伯利亞東北部是**北半球最冷的地方之一**

由北到南的植被帶

- **凍原**：北極海沿岸，夏季短而涼，只長**苔蘚、地衣**；地下有終年不融的**永凍土**
- **針葉林（泰加林）**：面積最廣，松、杉等耐寒樹種 → **林業**
- **混合林**：西部較溫和的地區，針葉樹與闊葉樹混生
- **溫帶草原**：南部，土壤是肥沃的**黑土** → 盛產**小麥**
- 永凍土區蓋房子常把房子**架高**，避免室內熱氣讓凍土融化、地基下陷；凍土融化也會釋放溫室氣體

植被帶	位置	景觀	利用
凍原	北極海沿岸	苔蘚、地衣，永凍土	放牧馴鹿
針葉林	中部，面積最廣	松、杉等耐寒樹	林業
混合林	西部	針葉＋闊葉樹	林業、農業
溫帶草原	南部	草原、黑土	小麥

陷阱提醒 自然環境最常錯

【錯】西伯利亞的大河向南流入太平洋
【對】鄂畢河、葉尼塞河、勒拿河**向北**流入**北極海**
【錯】河川春季氾濫是因為下大雨
【對】主因是**上游先解凍、下游仍結冰**，河水被冰堵住
【錯】俄羅斯全境都是凍原
【對】面積最廣的是**針葉林**；凍原只在北極海沿岸

4-2 資源與經濟

資源大國

- **石油、天然氣**蘊藏豐富（西西伯利亞等地），也有煤、鐵、金屬礦與大量木材
- 能源大量**出口**，經由**輸油管、天然氣管線**與船運送往歐洲和亞洲
- 經濟**高度依賴能源出口** → 國際油價漲跌時，經濟跟著起伏
- 近年歐洲國家減少向俄羅斯購買能源，俄羅斯把更多能源轉向亞洲市場
- 南部黑土草原產小麥，是重要的**小麥出口國**

西伯利亞鐵路

- 從**莫斯科**到太平洋岸的**海參崴**，全長約 **9300 公里**，是世界最長的鐵路
- 串連西伯利亞南部的城市，運輸**木材、煤、礦產**等資源，帶動沿線開發
- 沿線城市多分布在西伯利亞**南部**（氣候相對較不嚴寒）

人口分布偏西

- 總人口約 **1.4 億**，但多數集中在**烏拉山以西**的歐洲部分
- 大城市：**莫斯科**（首都）、**聖彼得堡**（臨波羅的海的港口）
- 西伯利亞面積廣大，但**冬季嚴寒、交通不便、凍土多 → 地廣人稀**
- 北部港口冬天多結冰；**莫曼斯克**受北大西洋暖流餘波影響，冬季仍可通航
- 北極海冰減少，夏季沿俄羅斯北岸航行的**北極航線**受到關注

主題	重點
資源	石油、天然氣、木材、礦產豐富
經濟	依賴能源出口，受國際價格影響大
交通	西伯利亞鐵路：莫斯科 → 海參崴，約 9300 公里
人口	集中在烏拉山以西；西伯利亞地廣人稀

陷阱提醒 經濟與人口最常錯

【錯】俄羅斯人口平均分布在全國

【對】人口**集中在西部**（歐洲部分），西伯利亞地廣人稀

【錯】能源多的國家經濟一定穩定

【對】太依賴能源出口，**價格波動**就會影響經濟（和第 1 章的單一經濟道理相同）

記憶口訣

- 地形：**西低東高**；河流：**南向北**；人口：**西多東少**
- 植被由北到南：**凍原 → 針葉林 → 混合林 → 草原**（冷 → 暖、濕 → 乾）

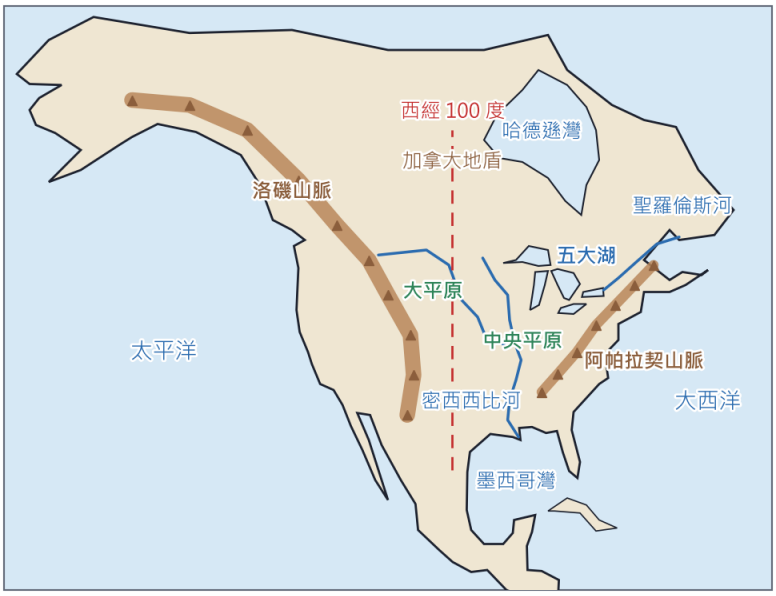
第5章 北美洲

5-1 自然環境 5-2 美加的產業

5-1 自然環境

這一章的北美洲以美國、加拿大為主（墨西哥常和中南美洲放在一起討論）。美加兩國面積都很大，自然環境差異也大，先抓住「南北縱列」的地形，就能推出很多氣候與產業特色。

北美洲的地形與河流（示意）



南北縱列的三大地形

西：高大年輕的

洛磯山脈、高原盆地

中：廣大的平原

大平原、中央平原

東：低矮古老的

阿帕拉契山脈

西經 100 度約為

年雨量 500 mm 分界

北美洲地形示意：西部高山、中部平原、東部低山，大致南北縱列；紅色虛線為西經 100 度

南北縱列的三大地形區

- **西部**：高大年輕的**洛磯山脈**與太平洋沿岸山脈，中間夾著高原與盆地；**大峽谷**是科羅拉多河侵蝕高原形成
- **中部**：廣大的平原，西側較乾的**大平原**、東側較濕的**中央平原**；北邊是古老的**加拿大地盾**
- **東部**：低矮古老的**阿帕拉契山脈**，東南沿海有海岸平原
- 地形**南北走向**、中間平原無阻擋 → 冬季北極冷空氣可**長驅直入**南方（寒潮），夏季墨西哥灣暖濕空氣可北上
- 中部平原冷暖空氣交會，**龍捲風**特別多

五大湖與河川

- **五大湖**：蘇必略湖、密西根湖、休倫湖、伊利湖、安大略湖，與**冰河作用**有關；蘇必略湖是世界面積最大的淡水湖
- 五大湖經**聖羅倫斯河**通往大西洋；開闢**聖羅倫斯海道**後，大船可由大西洋直達五大湖
- 伊利湖與安大略湖之間有著名的**尼加拉瀑布**
- **密西西比河**（與支流密蘇里河）是北美最長的河系，向南注入**墨西哥灣**，航運便利

氣候分區

- **北部**：加拿大北部、阿拉斯加北部屬**寒帶**（凍原）；稍南為廣大針葉林
- **東部**：北部（五大湖一帶）屬**溫帶大陸性**，冬冷夏熱；東南部**溫暖濕潤**，夏季可能受**颶風**侵襲
- **西岸**：北段（西雅圖、溫哥華）**溫帶海洋性**；南段**加州**屬**地中海型**（夏乾冬雨）
- **西部內陸**：山脈擋住太平洋水氣（**雨影**），乾燥，多沙漠與草原
- **西經 100 度**大約是年雨量 **500 mm** 的分界：以東較濕潤、以西較乾燥
- **佛羅里達半島**南端接近熱帶

地區	主要氣候與特色
北部	寒帶、針葉林
五大湖周圍	溫帶大陸性：冬冷夏熱、年溫差大
東南部	溫暖濕潤，夏秋有颶風
加州沿岸	地中海型：夏乾冬雨
西部內陸	雨影區，乾燥（沙漠、草原）

陷阱提醒 自然環境最常錯

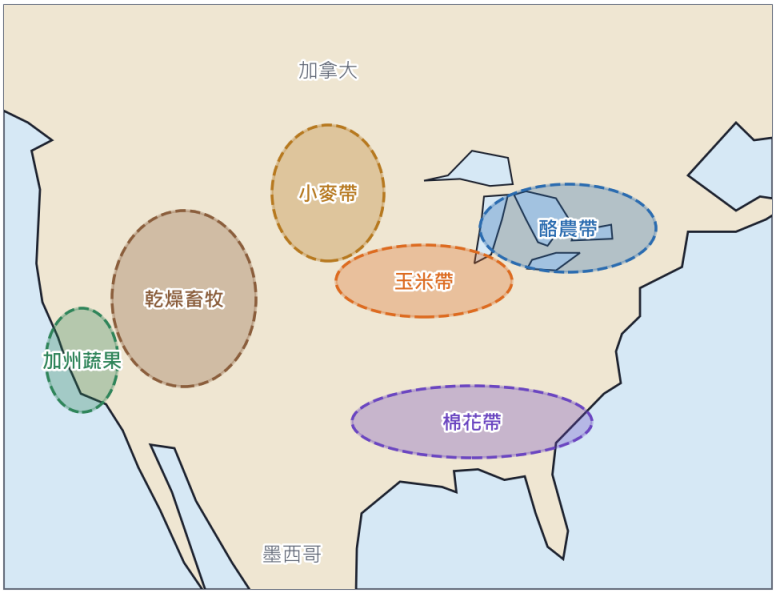
【錯】北美洲的山脈東西走向，擋住北方冷空氣
【對】北美洲地形**南北縱列**，冷空氣反而能**長驅直入**，寒潮常南下
【錯】西經 100 度以西因為靠近太平洋，所以比較濕
【對】西部有高山阻擋水氣，內陸**比東部乾燥**
【錯】颶風和颱風是不同的天氣系統
【對】颶風就是發生在大西洋、東北太平洋的**熱帶氣旋**，和颱風是同一類

5-2 美加的產業

大規模、機械化的農業

- 美加**地廣人稀**，農場面積大，大量使用**機械**、**科技**，生產效率高 → 糧食出口大國
- 依氣候與土壤形成**農業帶**（傳統分區）：五大湖周圍**酪農帶**、中央平原**玉米帶**（玉米多作飼料，養豬牛）、較乾的大平原**小麥帶**、南部**棉花帶**、加州灌溉種**蔬果**、西部乾燥區**畜牧**
- 近年因科技與市場變化，各帶已**多元化**，例如玉米帶也大量種**大豆**
- **加拿大**：南部草原產**小麥**；森林、礦產、水力資源豐富
- 臺灣進口的**黃豆**、**玉米**、**小麥**有不少來自美國

美國的傳統農業帶（示意）



為什麼這樣分布？

五大湖旁涼爽、近大城

→ 牛奶、乳酪

中央平原夏熱多雨

→ 玉米（飼料）、大豆

大平原較乾

→ 小麥

南部溫暖、生長季長

→ 棉花（現已多元化）

美國傳統農業帶示意：農業分布跟著氣候與市場走（範圍為示意，現在已多元化）

工業從東北移向南方與西部

- 早期工業集中在**東北部與五大湖區**：靠煤、鐵與五大湖水運，發展**鋼鐵、汽車**（如底特律）
- 後來設備老舊、成本高、國際競爭 → 部分工業衰退，被稱為「**鏽帶**」
- 工業逐漸移往**南部與西部**的「**陽光帶**」：氣候溫暖、土地與勞力較便宜、有石油，發展**石油化學、航太、電子**
- **矽谷**：位在加州舊金山灣區南部，靠**研究型大學、創業投資、各國人才**聚集，成為半導體、電腦、網路產業中心（「矽」是半導體材料）

美加與臺灣

- 美國是臺灣**重要的貿易夥伴**之一，臺灣出口電子產品、進口農產品與機械等
- 臺灣的科學園區常參考矽谷「**產學合作**」的經驗；近年臺灣半導體廠商也到美國設廠
- 北美的貿易協定：1994 年北美自由貿易協定（美、加、墨），2020 年由新的協定（美墨加協定）取代
- **加拿大**：英語、法語都是官方語言，**魁北克省**以法語為主；人口多集中在**南部美加邊界附近**

	鏽帶（東北、五大湖）	陽光帶（南部、西部）
發展時間	較早	較晚、近幾十年興起
優勢	煤鐵、五大湖水運	氣候溫暖、土地便宜、石油
代表產業	鋼鐵、汽車	石化、航太、電子、資訊

陷阱提醒 產業最常錯

【錯】玉米帶種的玉米主要給人直接吃
【對】玉米帶的玉米大量作為**飼料**，用來養豬、牛
【錯】矽谷因為盛產矽礦而得名
【對】「矽」指的是**半導體材料**，矽谷靠的是大學、資金與人才
【錯】美國工業一直集中在東北部
【對】工業已明顯**往南**、**往西**移動（陽光帶）

一句話串起來

- **縱列地形** → 寒潮、龍捲風；**西經 100 度** → 東濕西乾 → 東邊玉米、酪農，西邊小麥、畜牧
- **鏽帶靠煤鐵，陽光帶靠氣候、土地與科技**

第6章 中南美洲

6-1 自然環境 6-2 人文與經濟

6-1 自然環境

範圍與名稱

- 包含**墨西哥、中美洲地峽、西印度群島（加勒比海島嶼）與南美洲**
- 大多數國家通行**西班牙語**，巴西通行**葡萄牙語**，兩者都源自拉丁語 → 合稱「**拉丁美洲**」
- 南美洲南北跨越很大（約北緯 12 度到南緯 55 度），**大部分位在南半球**，季節和臺灣相反

中南美洲的地形與河流（示意）



一眼看懂中南美洲

西：安地斯山脈，南北綿延，
火山、地震多

中：亞馬遜盆地，
世界最大的熱帶雨林

東：巴西高原；南：彭巴草原

巴拿馬運河連接太平洋與大西洋

赤道附近的高地：終年如春

中南美洲地形示意：西有安地斯山脈，中有亞馬遜盆地，東有巴西高原，南有彭巴草原

地形：西高、中低、東高原

- **安地斯山脈**：沿南美洲西岸南北綿延，是世界最長的陸上山脈；板塊擠壓形成，**火山、地震多**；最高峰阿空加瓜山約 6900 多公尺
- **亞馬遜盆地**：**亞馬遜河**是世界**流量最大**、流域面積最大的河川
- 東部是**巴西高原**；南部阿根廷有廣大的**彭巴草原**（溫帶草原，生產小麥、牛肉）
- 智利北部沿海的**阿他加馬沙漠**是世界最乾燥的沙漠之一（受寒流與副熱帶高壓影響）
- **巴拿馬運河**：穿過中美洲地峽，連接**太平洋與大西洋**，船隻不必繞行南美洲南端

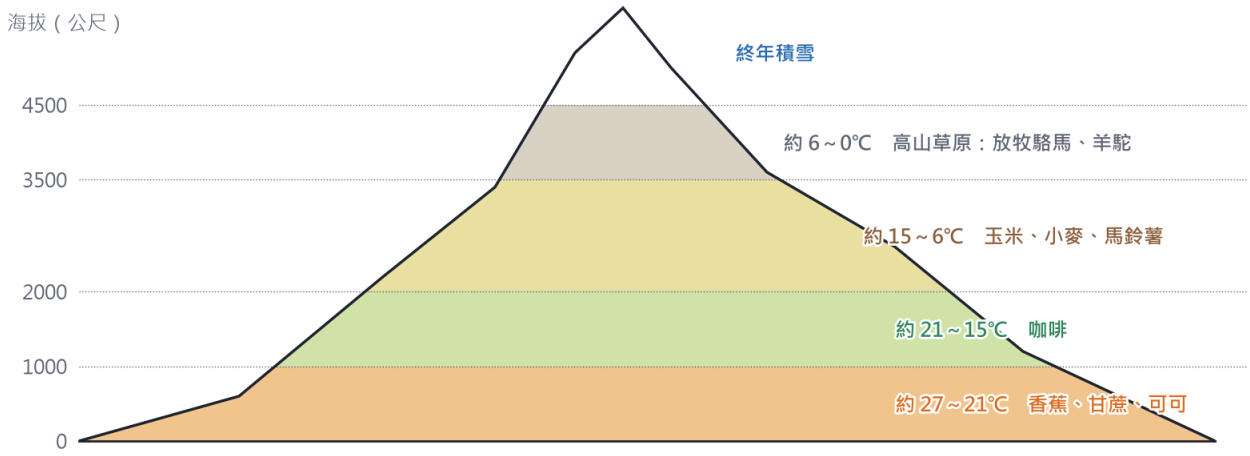
亞馬遜熱帶雨林

- 赤道附近，**終年高溫多雨**，是世界面積最大的熱帶雨林
- 植物種類極多、層次豐富，是地球**生物多樣性**最高的地區之一
- 大量植物行光合作用、儲存碳，常被稱為「地球之肺」；更重要的是它**儲存大量碳、調節氣候與水循環**
- 雨林土壤其實**不肥沃**：養分多存在植物體內，雨水又把土壤養分沖走，砍伐後土地很快貧瘠

高地氣候：垂直變化

- 赤道附近的安地斯山區，**海拔愈高、氣溫愈低**（每升高 100 公尺約降 0.6℃）
- 山上的高原城市（如厄瓜多首都**基多**，海拔約 2800 公尺）**終年涼爽如春**，年溫差很小
- 隨高度不同，作物與景觀也**垂直分帶**：低地種**香蕉、甘蔗、可可**；中海拔種**咖啡**；較高處種**玉米、小麥、馬鈴薯**；更高處是高山草原，放牧**駱馬、羊駝**；最高處終年積雪
- **馬鈴薯**原產於安地斯山區，後來傳到世界各地

赤道附近安地斯山的高度與作物（示意）



（氣溫以海拔每升高 100 公尺約降 0.6℃ 粗估，作物高度範圍為大約值）

赤道附近安地斯山的垂直分帶示意：同一座山，從山腳到山頂像從熱帶走到寒帶

	亞馬遜盆地	安地斯高地（赤道附近）
海拔	低	高（2000 公尺以上）
氣溫	終年高溫（約 26～28℃）	終年涼爽（約十幾℃）
年溫差	很小	很小
景觀	熱帶雨林	隨高度垂直分帶

陷阱提醒 自然環境最常錯

【錯】赤道附近的城市一定很熱
【對】安地斯山上的高原城市**海拔高**，終年涼爽
【錯】雨林植物茂盛，所以土壤非常肥沃
【對】雨林土壤**貧瘠**，砍伐後很難恢復
【錯】巴拿馬運河連接地中海與紅海
【對】那是**蘇伊士運河**；巴拿馬運河連接**太平洋與大西洋**

6-2 人文與經濟

古文明與殖民

- 歐洲人到達前已有**原住民文明**：**馬雅**（中美洲猶加敦半島一帶）、**阿茲特克**（墨西哥高原）、**印加**（安地斯山區，馬丘比丘遺址）
- 16 世紀起**西班牙**、**葡萄牙**殖民：巴西屬葡萄牙，其他大多屬西班牙 → **天主教**成為主要宗教
- 殖民者在巴西、加勒比海建立大農場，引進大量**非洲人**當奴隸勞動
- 歐洲人、原住民、非洲人長期**混血**，形成多元的族群與文化（音樂、舞蹈、飲食）

熱帶栽培業與礦產

- **熱帶栽培業**：殖民時期的大農場，大面積種植**單一作物**外銷 → 例如巴西、哥倫比亞的**咖啡**，中美洲、厄瓜多的**香蕉**，巴西的**甘蔗**（也製成酒精燃料）
- 近年巴西也大量種植**大豆**出口
- 礦產：**智利的銅**、巴西的鐵礦、委內瑞拉的石油
- 和非洲一樣，依賴少數農礦產品出口 → 受國際價格影響大
- 臺灣喝的咖啡豆有不少來自中南美洲

雨林開發與保育

- 開發方式：開闢道路、**伐木**、**燒林開墾**牧場與大豆田、採礦、興建水庫
- 影響：雨林面積減少、**生物多樣性**受威脅、原住民生活空間被壓縮、釋放大量二氧化碳加劇**全球暖化**
- 保育：劃設**保護區**、用**衛星監測**非法砍伐、推廣**永續利用**（如採集雨林果實）、**生態旅遊**
- 開發與保育之間需要取得平衡：當地居民也需要生計

都市化與首要城市

- 拉丁美洲**都市化程度很高**，多數人住在都市
- 許多國家的人口、經濟高度集中在一個大城市，稱為**首要城市**（如墨西哥城、利馬、布宜諾斯艾利斯）
- 鄉村人口大量湧入，形成**貧民窟**，也帶來交通、治安、環境汙染等問題
- 改善例子：巴西**庫里奇巴**以公車專用道系統改善交通，常被當作都市規劃的範例
- 中美洲與加勒比海地區有多個臺灣的邦交國，臺灣也在當地進行農業、醫療等合作

主題	重點
語言宗教	西班牙語（巴西葡萄牙語）、天主教
熱帶栽培業	咖啡、香蕉、甘蔗、大豆；單一作物出口
礦產	智利銅、巴西鐵礦、委內瑞拉石油
雨林	伐木、開墾牧場與大豆田 → 生物多樣性減少
都市化	都市化程度高、首要城市、貧民窟

陷阱提醒 人文最常錯

【錯】巴西的官方語言是西班牙語
【對】巴西是**葡萄牙語**；其他多數國家才是西班牙語
【錯】都市化程度高就代表經濟很發達
【對】拉丁美洲都市化很快，但許多人住在**貧民窟**，是「過度都市化」

第1章和第6章一起比

- 非洲與拉丁美洲都曾被殖民、都有**單一作物經濟**、都有熱帶雨林（剛果盆地 vs. 亞馬遜盆地）
- 差別：拉丁美洲**都市化程度更高**；殖民國主要是西班牙、葡萄牙

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）